

El falsacionismo de Popper

Juan R. Loaiza

Departamento de Filosofía
Universidad Alberto Hurtado

Filosofía de las Ciencias
9 de septiembre de 2026

Recapitulación

Intuitivamente, creeríamos que la relación entre hechos de hipótesis es sencilla.

Recapitulación

Intuitivamente, creeríamos que la relación entre hechos de hipótesis es sencilla.

- Las hipótesis nos indican con claridad qué hechos buscar para confirmarlas.

Recapitulación

Intuitivamente, creeríamos que la relación entre hechos de hipótesis es sencilla.

- Las hipótesis nos indican con claridad qué hechos buscar para confirmarlas.
- Los hechos nos dicen qué hipótesis tiene sentido creer, i.e., qué hipótesis justifican.

Recapitulación

Intuitivamente, creeríamos que la relación entre hechos de hipótesis es sencilla.

- Las hipótesis nos indican con claridad qué hechos buscar para confirmarlas.
- Los hechos nos dicen qué hipótesis tiene sentido creer, i.e., qué hipótesis justifican.

Sin embargo, hemos visto que ninguna de estas relaciones es tan sencilla.

Recapitulación

Problema de la inducción: La evidencia no determina unívocamente las hipótesis que justifica.

Recapitulación

Problema de la inducción: La evidencia no determina unívocamente las hipótesis que justifica.

- Podemos formular hipótesis alternativas compatibles con toda la evidencia disponible.

Recapitulación

Problema de la inducción: La evidencia no determina unívocamente las hipótesis que justifica.

- Podemos formular hipótesis alternativas compatibles con toda la evidencia disponible.
- «Verdul» *ejemplifica* un predicado alternativo compatible con «Todas las esmeraldas observadas antes de t han sido verdes.»

Recapitulación

Problema de la inducción: La evidencia no determina unívocamente las hipótesis que justifica.

- Podemos formular hipótesis alternativas compatibles con toda la evidencia disponible.
- «Verdul» *ejemplifica* un predicado alternativo compatible con «Todas las esmeraldas observadas antes de t han sido verdes.»
- Toda la evidencia disponible justifica tanto «Todas las esmeraldas son verdes» como «Todas las esmeraldas son verdes» (o cualquier hipótesis alternativa similar).

Recapitulación

Problema de la inducción: La evidencia no determina unívocamente las hipótesis que justifica.

- Podemos formular hipótesis alternativas compatibles con toda la evidencia disponible.
- «Verdul» *ejemplifica* un predicado alternativo compatible con «Todas las esmeraldas observadas antes de t han sido verdes.»
- Toda la evidencia disponible justifica tanto «Todas las esmeraldas son verdes» como «Todas las esmeraldas son verdules» (o cualquier hipótesis alternativa similar).

Siempre será posible formular **hipótesis alternativas** compatibles con la evidencia recogida hasta el momento (i.e., **justificadas** por la evidencia).

Enfrentando el problema de la inducción

Hay tres familias de soluciones al problema de la inducción.

Enfrentando el problema de la inducción

Hay tres familias de soluciones al problema de la inducción.

1. Insistir en una solución sintáctica.
 - Deducir principios de lógica inductiva a partir de lógica deductiva.

Enfrentando el problema de la inducción

Hay tres familias de soluciones al problema de la inducción.

1. Insistir en una solución sintáctica.
 - Deducir principios de lógica inductiva a partir de lógica deductiva.
2. Buscar justificación en elementos extralógicos.
 - Lo que justifica una inferencia inductiva no es su forma, sino algún otro elemento (e.g., la práctica).

Enfrentando el problema de la inducción

Hay tres familias de soluciones al problema de la inducción.

1. Insistir en una solución sintáctica.
 - Deducir principios de lógica inductiva a partir de lógica deductiva.
2. Buscar justificación en elementos extralógicos.
 - Lo que justifica una inferencia inductiva no es su forma, sino algún otro elemento (e.g., la práctica).
3. Buscar fuentes de racionalidad científica *sin* necesitar justificar inferencias inductivas.

Objetivos

1. Recapitular y sintetizar la estructura del problema de la inducción.

Objetivos

1. Recapitular y sintetizar la estructura del problema de la inducción.
2. Analizar la estructura lógica de la propuesta falsacionista de Popper.

Objetivos

1. Recapitular y sintetizar la estructura del problema de la inducción.
2. Analizar la estructura lógica de la propuesta falsacionista de Popper.
3. Comprender el *problema de la base empírica* y su relación con el problema de la inducción.

¿Cómo se justifican las inferencias inductivas?

Justificar las inferencias inductivas implica justificar algún **principio de inducción**.

¿Cómo se justifican las inferencias inductivas?

Justificar las inferencias inductivas implica justificar algún **principio de inducción**.

Podemos formular varios principios de inducción. Algunos ejemplos son:

¿Cómo se justifican las inferencias inductivas?

Justificar las inferencias inductivas implica justificar algún **principio de inducción**.

Podemos formular varios principios de inducción. Algunos ejemplos son:

Principio de Uniformidad de la Naturaleza (Hume)

Si $a, b, c, \dots, n$ han sido P en el pasado, los objetos $a', b', c', \dots, n'$ que sean parecidos a $a, b, c, \dots, n$ serán P .

¿Cómo se justifican las inferencias inductivas?

Justificar las inferencias inductivas implica justificar algún **principio de inducción**.

Podemos formular varios principios de inducción. Algunos ejemplos son:

**Principio de Uniformidad de la Naturaleza
(Hume)**

Si $a, b, c, \dots, n$ han sido P en el pasado, los objetos $a', b', c', \dots, n'$ que sean parecidos a $a, b, c, \dots, n$ serán P .

**Principio de Uniformidad de la Causalidad
(Russell)**

Si A se ha encontrado siempre acompañado o seguido de B , la próxima vez que encontremos A estará acompañado o seguido de B .

Problemas con justificar el PI

Habría dos estrategias posibles para justificar el principio de inducción.

Problemas con justificar el PI

Habría dos estrategias posibles para justificar el principio de inducción.

Sobre inferencias deductivas

Problemas con justificar el PI

Habría dos estrategias posibles para justificar el principio de inducción.

Sobre inferencias deductivas

Inferir el principio de inducción a partir de reglas de inferencia deductiva.

Problemas con justificar el PI

Habría dos estrategias posibles para justificar el principio de inducción.

Sobre inferencias deductivas

Inferir el principio de inducción a partir de reglas de inferencia deductiva.

- El PI sería verdadero en virtud de su forma.

Problemas con justificar el PI

Habría dos estrategias posibles para justificar el principio de inducción.

Sobre inferencias deductivas

Inferir el principio de inducción a partir de reglas de inferencia deductiva.

- El PI sería verdadero en virtud de su forma.
- Las inferencias inductivas **colapsarían** en inferencias deductivas.

Problemas con justificar el PI

Habría dos estrategias posibles para justificar el principio de inducción.

Sobre inferencias deductivas

Inferir el principio de inducción a partir de reglas de inferencia deductiva.

- El PI sería verdadero en virtud de su forma.
- Las inferencias inductivas **colapsarían** en inferencias deductivas.

Sobre la experiencia

Problemas con justificar el PI

Habría dos estrategias posibles para justificar el principio de inducción.

Sobre inferencias deductivas

Inferir el principio de inducción a partir de reglas de inferencia deductiva.

- El PI sería verdadero en virtud de su forma.
- Las inferencias inductivas **colapsarían** en inferencias deductivas.

Sobre la experiencia

Justificar el principio de inducción por nuestra experiencia pasada.

Problemas con justificar el PI

Habría dos estrategias posibles para justificar el principio de inducción.

Sobre inferencias deductivas

Inferir el principio de inducción a partir de reglas de inferencia deductiva.

- El PI sería verdadero en virtud de su forma.
- Las inferencias inductivas **colapsarían** en inferencias deductivas.

Sobre la experiencia

Justificar el principio de inducción por nuestra experiencia pasada.

- Toda justificación por experiencia presupone el PI.

Problemas con justificar el PI

Habría dos estrategias posibles para justificar el principio de inducción.

Sobre inferencias deductivas

Inferir el principio de inducción a partir de reglas de inferencia deductiva.

- El PI sería verdadero en virtud de su forma.
- Las inferencias inductivas **colapsarían** en inferencias deductivas.

Sobre la experiencia

Justificar el principio de inducción por nuestra experiencia pasada.

- Toda justificación por experiencia presupone el PI.
- Tendríamos un caso de **circularidad**.

Propuesta general

El fracaso de resolver el problema de la inducción enseña que no podemos **verificar** hipótesis universales.

Propuesta general

El fracaso de resolver el problema de la inducción enseña que no podemos **verificar** hipótesis universales.

- Ninguna hipótesis de la forma $\forall x(\varphi(x))$ es verificable.

Propuesta general

El fracaso de resolver el problema de la inducción enseña que no podemos **verificar** hipótesis universales.

- Ninguna hipótesis de la forma $\forall x(\varphi(x))$ es verificable.

Los únicos enunciados **verificables** son **enunciados particulares** $\varphi(a), \varphi(b), \dots \varphi(n)$.

Propuesta general

El fracaso de resolver el problema de la inducción enseña que no podemos **verificar** hipótesis universales.

- Ninguna hipótesis de la forma $\forall x(\varphi(x))$ es verificable.

Los únicos enunciados **verificables** son **enunciados particulares** $\varphi(a), \varphi(b), \dots \varphi(n)$.



Podemos **falsear** enunciados universales verificando enunciados particulares que contradicen sus consecuencias.

Propuesta general

El fracaso de resolver el problema de la inducción enseña que no podemos **verificar** hipótesis universales.

- Ninguna hipótesis de la forma $\forall x(\varphi(x))$ es verificable.

Los únicos enunciados **verificables** son **enunciados particulares** $\varphi(a), \varphi(b), \dots \varphi(n)$.



Podemos **falsear** enunciados universales verificando enunciados particulares que contradicen sus consecuencias.

- Los enunciados científicos universales no tienen que ser *verificables*, pero sí deben ser **falseables**.

Modus tollendo tollens

MT - *Modus Tollendo Tollens*

$$P \rightarrow Q$$

$$\neg Q$$

$$\vdash \neg P$$

Modus tollendo tollens

MT - *Modus Tollendo Tollens*

$$P \rightarrow Q$$

$$\neg Q$$

$$\vdash \neg P$$

Ejemplo

- Si paso el examen, haré fiesta. No hice fiesta, así que no pasé el examen.
- Compraré un café si tengo tiempo. No compré ningún café, por lo tanto no tuve tiempo.
- Todos los fragmentos de cobre conducen la electricidad. Este fragmento no conduce la electricidad, así que no es un fragmento de cobre.

Universales y sus consecuencias

Un enunciado universal implica infinitos
enunciados particulares.

Universales y sus consecuencias

Un enunciado universal implica infinitos enunciados particulares.

Ejemplo

H: Todos son estudiantes $\forall x(E(x))$

Juan es estudiante $E(j)$

María es estudiante $E(m)$

Alberto es estudiante $E(a)$

Universales y sus consecuencias

Un enunciado universal implica infinitos enunciados particulares.

Ejemplo

H : Todos son estudiantes $\forall x(E(x))$

Juan es estudiante $E(j)$

María es estudiante $E(m)$

Alberto es estudiante $E(a)$

Si yo encuentro que alguno de estos enunciados particulares es **falso**, entonces puedo inferir que el universal es falso también (por *modus tollens*).

Universales y sus consecuencias

Un enunciado universal implica infinitos enunciados particulares.

Ejemplo

H : Todos son estudiantes $\forall x(E(x))$

Juan es estudiante $E(j)$

María es estudiante $E(m)$

Alberto es estudiante $E(a)$

Si yo encuentro que alguno de estos enunciados particulares es **falso**, entonces puedo inferir que el universal es falso también (por *modus tollens*).

Ejemplo

Si todos son estudiantes, Juan es estudiante. $\forall x(E(x)) \rightarrow E(j)$

Pero Juan no es estudiante. $\neg E(j)$

Entonces no todos son estudiantes. $\neg \forall x(E(x))$

El falsacionismo

Falseando hipótesis científicas

Podemos aplicar este simple hallazgo lógico a las hipótesis científicas.

Falseando hipótesis científicas

Podemos aplicar este simple hallazgo lógico a las hipótesis científicas.

 Ejemplo

H: Todos los planetas giran alrededor del Sol.

Si x es un planeta, entonces x gira alrededor del Sol.

$$\forall x(P(x) \rightarrow S(x))$$

Falseando hipótesis científicas

Podemos aplicar este simple hallazgo lógico a las hipótesis científicas.

 Ejemplo

H : Todos los planetas giran alrededor del Sol.

Si x es un planeta, entonces x gira alrededor del Sol.

$$\forall x(P(x) \rightarrow S(x))$$

Deducimos consecuencias de H :

$$P(a) \rightarrow S(a)$$

$$P(b) \rightarrow S(b)$$

$$P(c) \rightarrow S(c)$$

...

Falseando hipótesis científicas

Podemos aplicar este simple hallazgo lógico a las hipótesis científicas.

 Ejemplo

H : Todos los planetas giran alrededor del Sol.

Si x es un planeta, entonces x gira alrededor del Sol.

$$\forall x(P(x) \rightarrow S(x))$$

Deducimos consecuencias de H :

$$P(a) \rightarrow S(a)$$

$$P(b) \rightarrow S(b)$$

$$P(c) \rightarrow S(c)$$

...

Confirmamos estos enunciados particulares:

Falseando hipótesis científicas

Podemos aplicar este simple hallazgo lógico a las hipótesis científicas.

 Ejemplo

H : Todos los planetas giran alrededor del Sol.

Si x es un planeta, entonces x gira alrededor del Sol.

$$\forall x(P(x) \rightarrow S(x))$$

Deducimos consecuencias de H :

$$P(a) \rightarrow S(a)$$

$$P(b) \rightarrow S(b)$$

$$P(c) \rightarrow S(c)$$

...

Confirmamos estos enunciados particulares:

- ¿Es a un planeta ($P(a)$)? Si lo es, ¿gira alrededor del Sol ($S(a)$)?

Falseando hipótesis científicas

Podemos aplicar este simple hallazgo lógico a las hipótesis científicas.

 Ejemplo

H : Todos los planetas giran alrededor del Sol.

Si x es un planeta, entonces x gira alrededor del Sol.

$$\forall x(P(x) \rightarrow S(x))$$

Deducimos consecuencias de H :

$$P(a) \rightarrow S(a)$$

$$P(b) \rightarrow S(b)$$

$$P(c) \rightarrow S(c)$$

...

Confirmamos estos enunciados particulares:

- ¿Es a un planeta ($P(a)$)? Si lo es, ¿gira alrededor del Sol ($S(a)$)?
- ¿Es b un planeta ($P(b)$)? Si lo es, ¿gira alrededor del Sol ($S(b)$)?

Falseando hipótesis científicas

Podemos aplicar este simple hallazgo lógico a las hipótesis científicas.

 Ejemplo

H : Todos los planetas giran alrededor del Sol.

Si x es un planeta, entonces x gira alrededor del Sol.

$$\forall x(P(x) \rightarrow S(x))$$

Deducimos consecuencias de H :

$$P(a) \rightarrow S(a)$$

$$P(b) \rightarrow S(b)$$

$$P(c) \rightarrow S(c)$$

...

Confirmamos estos enunciados particulares:

- ¿Es a un planeta ($P(a)$)? Si lo es, ¿gira alrededor del Sol ($S(a)$)?
- ¿Es b un planeta ($P(b)$)? Si lo es, ¿gira alrededor del Sol ($S(b)$)?
- ¿Es c un planeta ($P(c)$)? Si lo es, ¿gira alrededor del Sol ($S(c)$)?

Falseando hipótesis científicas

Podemos aplicar este simple hallazgo lógico a las hipótesis científicas.

 Ejemplo

H : Todos los planetas giran alrededor del Sol.

Si x es un planeta, entonces x gira alrededor del Sol.

$$\forall x(P(x) \rightarrow S(x))$$

Deducimos consecuencias de H :

$$P(a) \rightarrow S(a)$$

$$P(b) \rightarrow S(b)$$

$$P(c) \rightarrow S(c)$$

...

Confirmamos estos enunciados particulares:

- ¿Es a un planeta ($P(a)$)? Si lo es, ¿gira alrededor del Sol ($S(a)$)?
- ¿Es b un planeta ($P(b)$)? Si lo es, ¿gira alrededor del Sol ($S(b)$)?
- ¿Es c un planeta ($P(c)$)? Si lo es, ¿gira alrededor del Sol ($S(c)$)?

...

Si encontramos un planeta que *no gira alrededor del Sol*, hemos **falseado** H .

Práctica

¿Qué evidencia **falsearía** las siguientes hipótesis?

Formule un ejemplo concreto que haría que la hipótesis fuese falsa.

1. Todos los cuervos son negros.
2. El cobre conduce la electricidad.
3. El potasio reacciona violentamente con el agua.
4. Ningún mamífero puede respirar bajo el agua.
5. Quienes toman filosofía de las ciencias se vuelven mejores estudiantes o abandonan la carrera.

Consecuencias del falsacionismo

Para Popper, una teoría científica es aceptada solo **temporalmente**.

Consecuencias del falsacionismo

Para Popper, una teoría científica es aceptada solo **temporalmente**.

- Proponemos teorías generales.

Consecuencias del falsacionismo

Para Popper, una teoría científica es aceptada solo **temporalmente**.

- Proponemos teorías generales.
- Derivamos consecuencias lógicas hasta llegar a enunciados particulares (hipótesis).

Consecuencias del falsacionismo

Para Popper, una teoría científica es aceptada solo **temporalmente**.

- Proponemos teorías generales.
- Derivamos consecuencias lógicas hasta llegar a enunciados particulares (hipótesis).
- Mantenemos la teoría la hipótesis se mantenga sin falsear.

Consecuencias del falsacionismo

Para Popper, una teoría científica es aceptada solo **temporalmente**.

- Proponemos teorías generales.
- Derivamos consecuencias lógicas hasta llegar a enunciados particulares (hipótesis).
- Mantenemos la teoría la hipótesis se mantenga sin falsear.
- Una vez encontremos una instancia de falsación (e.g., un), abandonamos la teoría.

Consecuencias del falsacionismo

Para Popper, una teoría científica es aceptada solo **temporalmente**.

- Proponemos teorías generales.
- Derivamos consecuencias lógicas hasta llegar a enunciados particulares (hipótesis).
- Mantenemos la teoría la hipótesis se mantenga sin falsear.
- Una vez encontremos una instancia de falsación (e.g., un), abandonamos la teoría.

Lo único que debemos **exigir** a la ciencia es que sus enunciados sean **falseables**.

El falsacionismo

Ejemplo: Flogisto

Antes del siglo XVIII, se creía que:

Ejemplo: Flogisto

Antes del siglo XVIII, se creía que:

H_F : Los materiales combustibles tienen una sustancia llamada *flogisto*.

Ejemplo: Flogisto

Antes del siglo XVIII, se creía que:

H_F : Los materiales combustibles tienen una sustancia llamada *flogisto*.

Algunas consecuencias ($H_F \rightarrow \dots$) de esta hipótesis son:

Ejemplo: Flogisto

Antes del siglo XVIII, se creía que:

H_F : Los materiales combustibles tienen una sustancia llamada *flogisto*.

Algunas consecuencias ($H_F \rightarrow \dots$) de esta hipótesis son:

C_1 : Al quemar un material, se libera el flogisto.

C_2 : Si volvemos a recuperar el material quemado, pesará menos (pues ya no tendrá flogisto).

Ejemplo: Flogisto

Antes del siglo XVIII, se creía que:

H_F : Los materiales combustibles tienen una sustancia llamada *flogisto*.

Algunas consecuencias ($H_F \rightarrow \dots$) de esta hipótesis son:

C_1 : Al quemar un material, se libera el flogisto.
 C_2 : Si volvemos a recuperar el material quemado, pesará menos (pues ya no tendrá flogisto).

La teoría del flogisto sostenía entonces que:

Ejemplo: Flogisto

Antes del siglo XVIII, se creía que:

H_F : Los materiales combustibles tienen una sustancia llamada *flogisto*.

Algunas consecuencias ($H_F \rightarrow \dots$) de esta hipótesis son:

C_1 : Al quemar un material, se libera el flogisto.
 C_2 : Si volvemos a recuperar el material quemado, pesará menos (pues ya no tendrá flogisto).

La teoría del flogisto sostenía entonces que:

$$H_F \rightarrow C_1 \rightarrow C_2$$

Ejemplo: Flogisto

Antes del siglo XVIII, se creía que:

H_F : Los materiales combustibles tienen una sustancia llamada *flogisto*.

Algunas consecuencias ($H_F \rightarrow \dots$) de esta hipótesis son:

C_1 : Al quemar un material, se libera el flogisto.
 C_2 : Si volvemos a recuperar el material quemado, pesará menos (pues ya no tendrá flogisto).

La teoría del flogisto sostenía entonces que:

$$H_F \rightarrow C_1 \rightarrow C_2$$

Lavoisier hizo experimentos probando que:

Ejemplo: Flogisto

Antes del siglo XVIII, se creía que:

H_F : Los materiales combustibles tienen una sustancia llamada *flogisto*.

Algunas consecuencias ($H_F \rightarrow \dots$) de esta hipótesis son:

C_1 : Al quemar un material, se libera el flogisto.
 C_2 : Si volvemos a recuperar el material quemado, pesará menos (pues ya no tendrá flogisto).

La teoría del flogisto sostenía entonces que:

$$H_F \rightarrow C_1 \rightarrow C_2$$

Lavoisier hizo experimentos probando que:

E : Si quemamos fósforo, al recuperarlo, pesa más.

Ejemplo: Flogisto

Antes del siglo XVIII, se creía que:

H_F : Los materiales combustibles tienen una sustancia llamada *flogisto*.

Algunas consecuencias ($H_F \rightarrow \dots$) de esta hipótesis son:

C_1 : Al quemar un material, se libera el flogisto.
 C_2 : Si volvemos a recuperar el material quemado, pesará menos (pues ya no tendrá flogisto).

La teoría del flogisto sostenía entonces que:

$$H_F \rightarrow C_1 \rightarrow C_2$$

Lavoisier hizo experimentos probando que:

E : Si quemamos fósforo, al recuperarlo, pesa más.

$$E \rightarrow \neg C_2$$

Ejemplo: Flogisto

Antes del siglo XVIII, se creía que:

H_F : Los materiales combustibles tienen una sustancia llamada *flogisto*.

Algunas consecuencias ($H_F \rightarrow \dots$) de esta hipótesis son:

C_1 : Al quemar un material, se libera el flogisto.
 C_2 : Si volvemos a recuperar el material quemado, pesará menos (pues ya no tendrá flogisto).

La teoría del flogisto sostenía entonces que:

$$H_F \rightarrow C_1 \rightarrow C_2$$

Lavoisier hizo experimentos probando que:

E : Si quemamos fósforo, al recuperarlo, pesa más.

$$E \rightarrow \neg C_2 \rightarrow \neg C_1$$

Ejemplo: Flogisto

Antes del siglo XVIII, se creía que:

H_F : Los materiales combustibles tienen una sustancia llamada *flogisto*.

Algunas consecuencias ($H_F \rightarrow \dots$) de esta hipótesis son:

C_1 : Al quemar un material, se libera el flogisto.

C_2 : Si volvemos a recuperar el material quemado, pesará menos (pues ya no tendrá flogisto).

La teoría del flogisto sostenía entonces que:

$$H_F \rightarrow C_1 \rightarrow C_2$$

Lavoisier hizo experimentos probando que:

E : Si quemamos fósforo, al recuperarlo, pesa más.

$$E \rightarrow \neg C_2 \rightarrow \neg C_1 \rightarrow \neg H_F$$

Ejemplo: Flogisto

Antes del siglo XVIII, se creía que:

H_F : Los materiales combustibles tienen una sustancia llamada *flogisto*.

Algunas consecuencias ($H_F \rightarrow \dots$) de esta hipótesis son:

C_1 : Al quemar un material, se libera el flogisto.
 C_2 : Si volvemos a recuperar el material quemado, pesará menos (pues ya no tendrá flogisto).

La teoría del flogisto sostenía entonces que:

$$H_F \rightarrow C_1 \rightarrow C_2$$

Lavoisier hizo experimentos probando que:

E : Si quemamos fósforo, al recuperarlo, pesa más.

$$E \rightarrow \neg C_2 \rightarrow \neg C_1 \rightarrow \neg H_F$$

Se falseó la teoría falseando una de sus consecuencias particulares.

Inducción, falsacionismo, empirismo

El problema de la inducción y el falsacionismo son respuestas a la pregunta:

¿Cómo es posible que la experiencia produzca conocimiento?

Inducción, falsacionismo, empirismo

El problema de la inducción y el falsacionismo son respuestas a la pregunta:

¿Cómo es posible que la experiencia produzca conocimiento?

Se trata de problemas asociados al paso desde la **experiencia** hasta la **teoría**.

Inducción, falsacionismo, empirismo

El problema de la inducción y el falsacionismo son respuestas a la pregunta:

¿Cómo es posible que la experiencia produzca conocimiento?

Se trata de problemas asociados al paso desde la **experiencia** hasta la **teoría**.

Empirismo La fuente (principal o única) de conocimiento es la **experiencia**.
En la filosofía moderna: Hume, Locke, Berkeley...

Inducción, falsacionismo, empirismo

El problema de la inducción y el falsacionismo son respuestas a la pregunta:

¿Cómo es posible que la experiencia produzca conocimiento?

Se trata de problemas asociados al paso desde la **experiencia** hasta la **teoría**.

Empirismo La fuente (principal o única) de conocimiento es la **experiencia**.

En la filosofía moderna: Hume, Locke, Berkeley...

El empirismo enfrenta el problema de identificar exactamente la **base empírica** de la ciencia.

El problema de la base empírica

¿Qué significa que un objeto esté **contenido en la experiencia**?

El problema de la base empírica

¿Qué significa que un objeto esté **contenido en la experiencia**?

«Aquí hay un balón»

El problema de la base empírica

¿Qué significa que un objeto esté **contenido en la experiencia**?

«Aquí hay un balón»

Kant

Hay un balón real (el balón-noúmeno) que
causa mis impresiones.

El problema de la base empírica

¿Qué significa que un objeto esté **contenido en la experiencia**?

«Aquí hay un balón»

Kant

Hay un balón real (el balón-noúmeno) que
causa mis impresiones.

Hume

«Balón» no significa más que «tengo una
mancha redonda en mi campo visual con
cierta textura...»

El problema de la base empírica

¿Qué significa que un objeto esté **contenido en la experiencia**?

«Aquí hay un balón»

Kant

Hay un balón real (el balón-noúmeno) que *causa* mis impresiones.

Hume

«Balón» no significa más que «tengo una mancha redonda en mi campo visual con cierta textura...»

Popper, junto con sus contemporáneos en Viena (i.e., el Círculo de Viena), creen que Hume tiene razón.

Reducción

El empirismo lógico proponía que todo predicado debía reducirse a enunciados sobre la experiencia.

Reducción

El empirismo lógico proponía que todo predicado debía reducirse a enunciados sobre la experiencia.

- «Balón»: Tener las impresiones $\{I_1, I_2, I_3, \dots, I_n\}$

Reducción

El empirismo lógico proponía que todo predicado debía reducirse a enunciados sobre la experiencia.

- «Balón»: Tener las impresiones $\{I_1, I_2, I_3, \dots, I_n\}$

Hume sostenía que había «asociación de ideas», pero no explicaba cómo.

Reducción

El empirismo lógico proponía que todo predicado debía reducirse a enunciados sobre la experiencia.

- «Balón»: Tener las impresiones $\{I_1, I_2, I_3, \dots, I_n\}$

Hume sostenía que había «asociación de ideas», pero no explicaba cómo.

- Es necesario mostrar el modo de **asociación** entre impresiones.

Reducción

El empirismo lógico proponía que todo predicado debía reducirse a enunciados sobre la experiencia.

- «Balón»: Tener las impresiones $\{I_1, I_2, I_3, \dots, I_n\}$

Hume sostenía que había «asociación de ideas», pero no explicaba cómo.

- Es necesario mostrar el modo de **asociación** entre impresiones.
- ¿Por qué o cómo se asocian distintas impresiones para formar objetos?

Dos alternativas: asociación psicológica o lógica.

Psicologismo

Una alternativa para el análisis empirista es que la asociación de ideas ocurra en nuestra mente.

Psicologismo

Una alternativa para el análisis empirista es que la asociación de ideas ocurra en nuestra mente.

- «Balón»:
 - Para mí, tener las impresiones $\{I_1, I_2, I_3, \dots, I_n\}$

Psicologismo

Una alternativa para el análisis empirista es que la asociación de ideas ocurra en nuestra mente.

- «Balón»:
 - Para mí, tener las impresiones $\{I_1, I_2, I_3, \dots, I_n\}$
 - Para ti, tener las impresiones $\{I_a, I_b, I_c, \dots, I_m\}$

Psicologismo

Una alternativa para el análisis empirista es que la asociación de ideas ocurra en nuestra mente.

- «Balón»:
 - Para mí, tener las impresiones $\{I_1, I_2, I_3, \dots, I_n\}$
 - Para ti, tener las impresiones $\{I_a, I_b, I_c, \dots, I_m\}$

Problema: Introduce relativismo subjetivista

Psicologismo

Una alternativa para el análisis empirista es que la asociación de ideas ocurra en nuestra mente.

- «Balón»:
 - Para mí, tener las impresiones $\{I_1, I_2, I_3, \dots, I_n\}$
 - Para ti, tener las impresiones $\{I_a, I_b, I_c, \dots, I_m\}$

Problema: Introduce relativismo subjetivista

- ¿Cómo sabemos que «balón» es lo mismo para mí que para cualquier otra persona?

Psicologismo

Una alternativa para el análisis empirista es que la asociación de ideas ocurra en nuestra mente.

- «Balón»:
 - Para mí, tener las impresiones $\{I_1, I_2, I_3, \dots, I_n\}$
 - Para ti, tener las impresiones $\{I_a, I_b, I_c, \dots, I_m\}$

Problema: Introduce relativismo subjetivista

- ¿Cómo sabemos que «balón» es lo mismo para mí que para cualquier otra persona?

Aplicado a la ciencia, haría que la ciencia no fuese **objetiva**.

Empirismo

Empirismo lógico

El proyecto del Círculo de Viena buscaba analizar los enunciados usando algún sistema **lógico**.

Empirismo lógico

El proyecto del Círculo de Viena buscaba analizar los enunciados usando algún sistema **lógico**.

- Si podemos analizar «Balón» como una **estructura** que asocia posibles impresiones, *cualquier* persona puede **contrastar** sobre esta definición.

Empirismo lógico

El proyecto del Círculo de Viena buscaba analizar los enunciados usando algún sistema **lógico**.

- Si podemos analizar «Balón» como una **estructura** que asocia posibles impresiones, *cualquier* persona puede **contrastar** sobre esta definición.

Esto permitiría analizar la **lógica de la ciencia** al estilo empirista:

Empirismo lógico

El proyecto del Círculo de Viena buscaba analizar los enunciados usando algún sistema **lógico**.

- Si podemos analizar «Balón» como una **estructura** que asocia posibles impresiones, *cualquier* persona puede **contrastar** sobre esta definición.

Esto permitiría analizar la **lógica de la ciencia** al estilo empirista:

- La ciencia propone hipótesis sobre **la estructura de la experiencia**.

Empirismo lógico

El proyecto del Círculo de Viena buscaba analizar los enunciados usando algún sistema **lógico**.

- Si podemos analizar «Balón» como una **estructura** que asocia posibles impresiones, *cualquier* persona puede **contrastar** sobre esta definición.

Esto permitiría analizar la **lógica de la ciencia** al estilo empirista:

- La ciencia propone hipótesis sobre **la estructura de la experiencia**.
- Contrasta si las experiencias se estructuran así o no.

Empirismo lógico

El proyecto del Círculo de Viena buscaba analizar los enunciados usando algún sistema **lógico**.

- Si podemos analizar «Balón» como una **estructura** que asocia posibles impresiones, *cualquier* persona puede **contrastar** sobre esta definición.

Esto permitiría analizar la **lógica de la ciencia** al estilo empirista:

- La ciencia propone hipótesis sobre **la estructura de la experiencia**.
- Contrasta si las experiencias se estructuran así o no.

Garantizaría la **objetividad**, pues el **significado** sería intersubjetivamente validable.

Vocabulario teórico y enunciados protocolares

¿Cómo funcionaría el análisis lógico de la ciencia?

Vocabulario teórico y enunciados protocolares

¿Cómo funcionaría el análisis lógico de la ciencia?

El empirismo lógico proponía distinguir dos tipos de predicados:

Vocabulario teórico y enunciados protocolares

¿Cómo funcionaría el análisis lógico de la ciencia?

El empirismo lógico proponía distinguir dos tipos de predicados:

Enunciados teóricos

Abstracciones sobre enunciados sobre observables.

Vocabulario teórico y enunciados protocolares

¿Cómo funcionaría el análisis lógico de la ciencia?

El empirismo lógico proponía distinguir dos tipos de predicados:

Enunciados teóricos

Abstracciones sobre enunciados sobre observables.

Enunciados protocolares

Enunciados de observación directa.

Vocabulario teórico y enunciados protocolares

¿Cómo funcionaría el análisis lógico de la ciencia?

El empirismo lógico proponía distinguir dos tipos de predicados:

Enunciados teóricos

Abstracciones sobre enunciados sobre observables.

Enunciados protocolares

Enunciados de observación directa.

- Russell: *Sense data*
- Carnap: *experiencias elementales (exel)*

Vocabulario teórico y enunciados protocolares

¿Cómo funcionaría el análisis lógico de la ciencia?

El empirismo lógico proponía distinguir dos tipos de predicados:

Enunciados teóricos

Abstracciones sobre enunciados sobre observables.

Enunciados protocolares

Enunciados de observación directa.

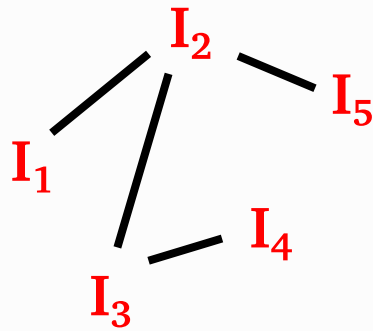
- Russell: *Sense data*
- Carnap: *experiencias elementales (exel)*

Todo enunciado teórico tiene que ser reducible a enunciados protocolares.

Vocabulario teórico y enunciados protocolares

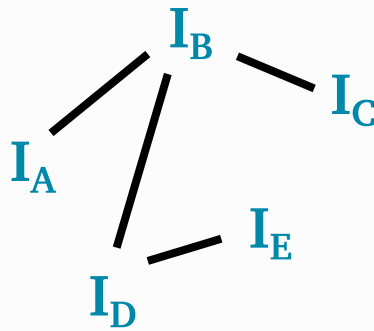
✍ Ejemplo: Análisis lógico de la ciencia

Mi perspectiva

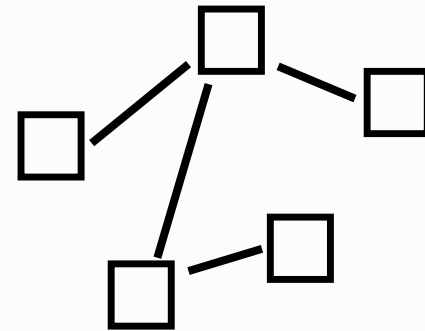


«Veo un balón en frente mío.»

Tu perspectiva



La ciencia



Vocabulario teórico y enunciados protocolares

La filosofía de la ciencia, entonces, haría dos tareas:

Vocabulario teórico y enunciados protocolares

La filosofía de la ciencia, entonces, haría dos tareas:

1. **Analizar** enunciados teóricos en términos de estructuras sobre la experiencia.
2. Establecer las **consecuencias lógicas** de los enunciados teóricos.

Vocabulario teórico y enunciados protocolares

La filosofía de la ciencia, entonces, haría dos tareas:

1. **Analizar** enunciados teóricos en términos de estructuras sobre la experiencia.
2. Establecer las **consecuencias lógicas** de los enunciados teóricos.
4. Identificar **consecuencias empíricas** de los enunciados teóricos y **formularlas** como enunciados protocolares.

Vocabulario teórico y enunciados protocolares

La filosofía de la ciencia, entonces, haría dos tareas:

1. **Analizar** enunciados teóricos en términos de estructuras sobre la experiencia.
2. Establecer las **consecuencias lógicas** de los enunciados teóricos.
4. Identificar **consecuencias empíricas** de los enunciados teóricos y **formularlas** como enunciados protocolares.

Esto requiere poder distinguir **enunciados analíticos** (verdaderos en virtud del significado y estructura lógica) y **sintéticos** (verdaderos en virtud del mundo y la experiencia).

Resumen

Según Popper, las inferencias inductivas no pueden justificarse.

Resumen

Según Popper, las inferencias inductivas no pueden justificarse.

- No podemos **verificar** enunciados universales sobre la base de evidencia de particulares.

Resumen

Según Popper, las inferencias inductivas no pueden justificarse.

- No podemos **verificar** enunciados universales sobre la base de evidencia de particulares.

Lo que sí podemos hacer es **falsear** (*deductivamente*) enunciados universales.

Resumen

Según Popper, las inferencias inductivas no pueden justificarse.

- No podemos **verificar** enunciados universales sobre la base de evidencia de particulares.

Lo que sí podemos hacer es **falsear** (*deductivamente*) enunciados universales.

Encontramos las **consecuencias** de las hipótesis universales.

$$\forall x(\varphi(x)) \rightarrow \\ \varphi(a), \varphi(b), \varphi(c), \dots, \varphi(n)$$

Verificamos instancias particulares:

$$\varphi(a), \varphi(b), \varphi(c), \dots, \varphi(n)$$

Si alguna resulta **falsa**, ella implicará la falsedad de $\forall x(\varphi(x))$.

Resumen

El proyecto del Círculo de Viena (o **empirismo lógico**) era reformular la ciencia en términos de:

Resumen

El proyecto del Círculo de Viena (o **empirismo lógico**) era reformular la ciencia en términos de:

- Enunciados teóricos (abstractos)

Resumen

El proyecto del Círculo de Viena (o **empirismo lógico**) era reformular la ciencia en términos de:

- Enunciados teóricos (abstractos)
- Enunciados protocolares (**observacionales**)

Resumen

El proyecto del Círculo de Viena (o **empirismo lógico**) era reformular la ciencia en términos de:

- Enunciados teóricos (abstractos)
- Enunciados protocolares (**observacionales**)

El ideal era lograr una **reducción** de los enunciados teóricos a los enunciados observacionales.

Resumen

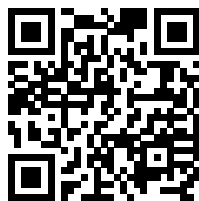
El proyecto del Círculo de Viena (o **empirismo lógico**) era reformular la ciencia en términos de:

- Enunciados teóricos (abstractos)
- Enunciados protocolares (**observacionales**)

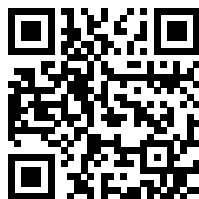
El ideal era lograr una **reducción** de los enunciados teóricos a los enunciados observacionales.

- Presupone que podemos distinguir cuestiones lógicas (analíticas) de cuestiones empíricas (sintéticas).

¡Gracias!



www.juanrloaiza.com



www.santiagomindandcognition.cl